UNIDAD 2 · EXPLORANDO LAS ECUACIONES Y SISTEMAS

Igualdad, Identidad y Ecuación

Aprende a distinguir cuándo una igualdad es siempre verdadera y cuándo depende del valor de la incógnita.

💡 **¿Para qué sirve?** Antes de resolver cualquier ecuación necesitas saber qué tienes enfrente: si es una regla que siempre se cumple (identidad) o una igualdad que solo es cierta para un valor específico (ecuación). Esa diferencia te dice si estás comprobando o buscando una solución.

TEMA 2.1 · IGUALDAD, IDENTIDAD Y ECUACIÓN

1

🟰 Igualdad

DOS EXPRESIONES CON EL MISMO VALOR

Indica que lo que hay a la izquierda del "=" vale exactamente lo mismo que a la derecha. Cualquier operación que hagas en un lado debes hacerla igual en el otro para no romper el equilibrio.

Si A = B, entonces A ± n = B ± n

Ejemplo: 5 + 3 = 8. Si sumamos 2 en ambos lados:
5 + 3 + 2 = 8 + 2 → 10 = 10

✅ **El equilibrio se mantiene**

2

🔁 Identidad

SIEMPRE VERDADERA, PARA CUALQUIER VALOR

Es una igualdad algebraica que se cumple sin importar qué número sustituyas en la incógnita. Al resolver ambos lados, siempre llegas al mismo resultado.

3(x + 2) + 4x = 7x + 6

Ejemplo: Con x = 2 → 3(4)+8 = 14+6 → 20 = 20
Con x = 0 → 3(2)+0 = 0+6 → 6 = 6

✅ **Se cumple con cualquier valor → es identidad**

3

⚖️ Ecuación

VERDADERA SOLO PARA UN VALOR (LA SOLUCIÓN)

Es una igualdad algebraica que es cierta únicamente para uno o algunos valores de la incógnita. Ese valor especial que hace que la igualdad se cumpla se llama **solución de la ecuación**.

2x + 4 = 10

Probamos con x = 3: 2(3)+4 = 10 → 6+4 = 10 → 10 = 10 ✔
Probamos con x = 5: 2(5)+4 = 10 → 14 ≠ 10 ✘

✅ **Solo x = 3 cumple la igualdad → es la solución de la ecuación**

¿CUÁL ES LA DIFERENCIA?

Igualdad

Concepto general: dos expresiones con el mismo valor.

Puede ser numérica o algebraica.

Ej: 5 + 3 = 8

Identidad

Igualdad algebraica siempre verdadera.

Se cumple para TODOS los valores de x.

Ej: 3(x+2)+4x = 7x+6

Ecuación

Igualdad algebraica cierta solo a veces.

Se cumple SOLO para valores específicos (la solución).

Ej: 2x+4 = 10 → x=3

🧭 TRUCO RÁPIDO: ¿IDENTIDAD O ECUACIÓN?

1. Sustituye 2 valores distintos de x
Prueba, por ejemplo, x = 0 y x = 1

2. ¿Se cumple en AMBOS casos?
Sí, siempre → es una IDENTIDAD

3. ¿Solo se cumple en UN caso?
Ese valor es la solución → es una ECUACIÓN